Economía y costos en minería

Una introducción a la economía minera

Ing. Ali Meres
Ingeniero de Minas UNI - CIP
Business Analytics Technical Lead @ Astay Systems - AAQ
Contacto adicional: LinkedIn - ameresv@gmail.com

Presentacion preparada para TECSUP

Agenda a desarrollar

1. Introducción a los costos en minería
2. Presupuestos de proyectos mineros
3. Costos operativos en minería
4. Evaluación económica de proyectos mineros
5. Gestión financiera en la minería
6. Optimización de costos en minería

Introducción a los costos en minería

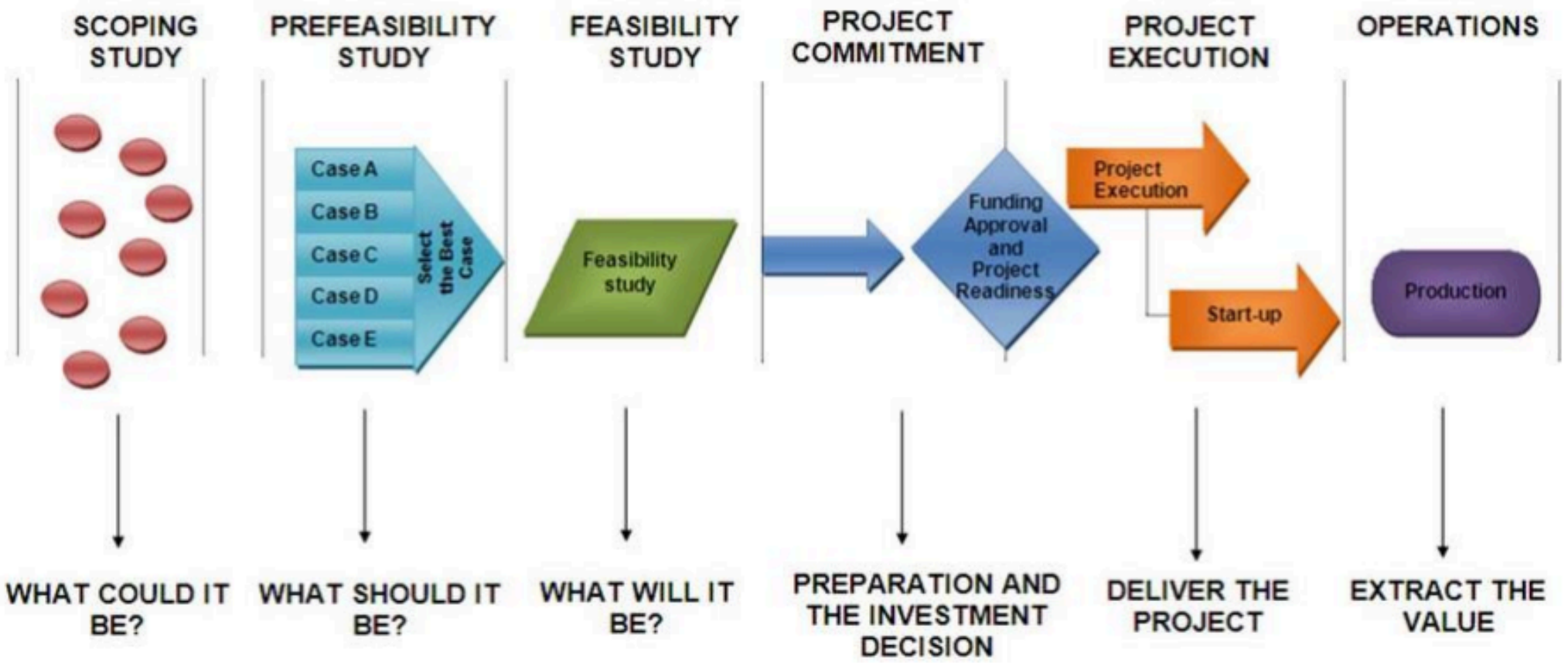
¿Qué veremos en este módulo?

1. Conceptos básicos de costos en la industria minera
2. Tipos de costos en minería: directos e indirectos
3. Importancia de la gestión de costos en proyectos mineros
4. Análisis de la cadena de valor en la minería
5. Estimacion de cut-off en mineria

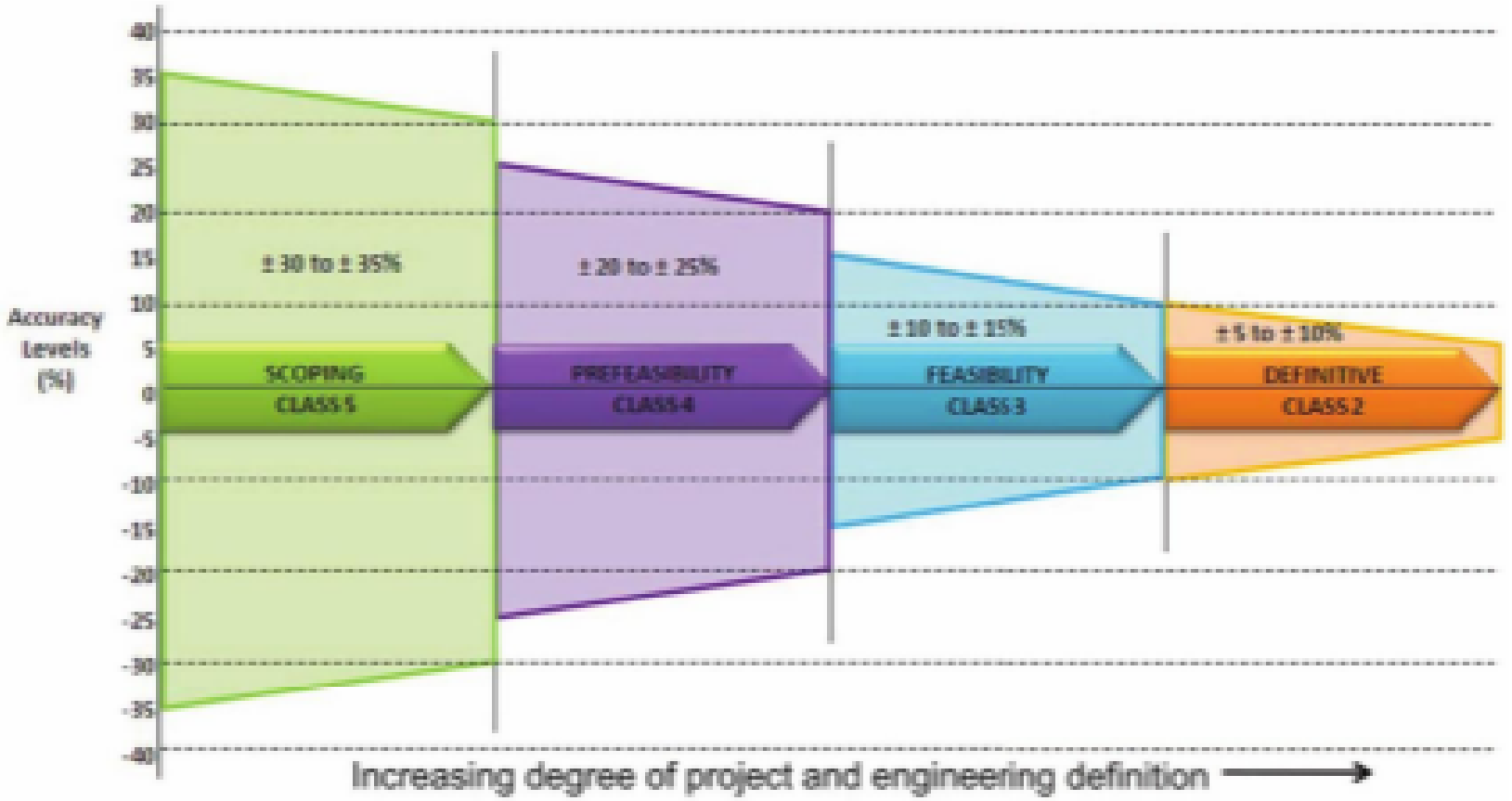
Conceptos básicos

- Impacto geológico:
  - Yacimientos **son fijos en volumen y en calidad**. Minerales son recursos no renovables.
  - Yacimientos más escasos y más profundos e innaccesibles
  - Ley del mineral: Un descenso del X% en la ley puede incrementar costos de procesamiento en un Y%.
- Ciclo de vida del proyecto:
  - La permisología toma cada vez más tiempo. **Avance de la minería ilegal**.
  - Fase de exploración: Costos altos por incertidumbre (ej.: USD 50-100 millones en exploración avanzada).
  - Cierre: Costos de remediación ambiental (ej.: USD 20-50 millones para una mina mediana).
- Escalabilidad limitada:
  - Dificultad para ajustar producción: Una mina no puede reducir fácilmente su escala sin afectar costos unitarios.

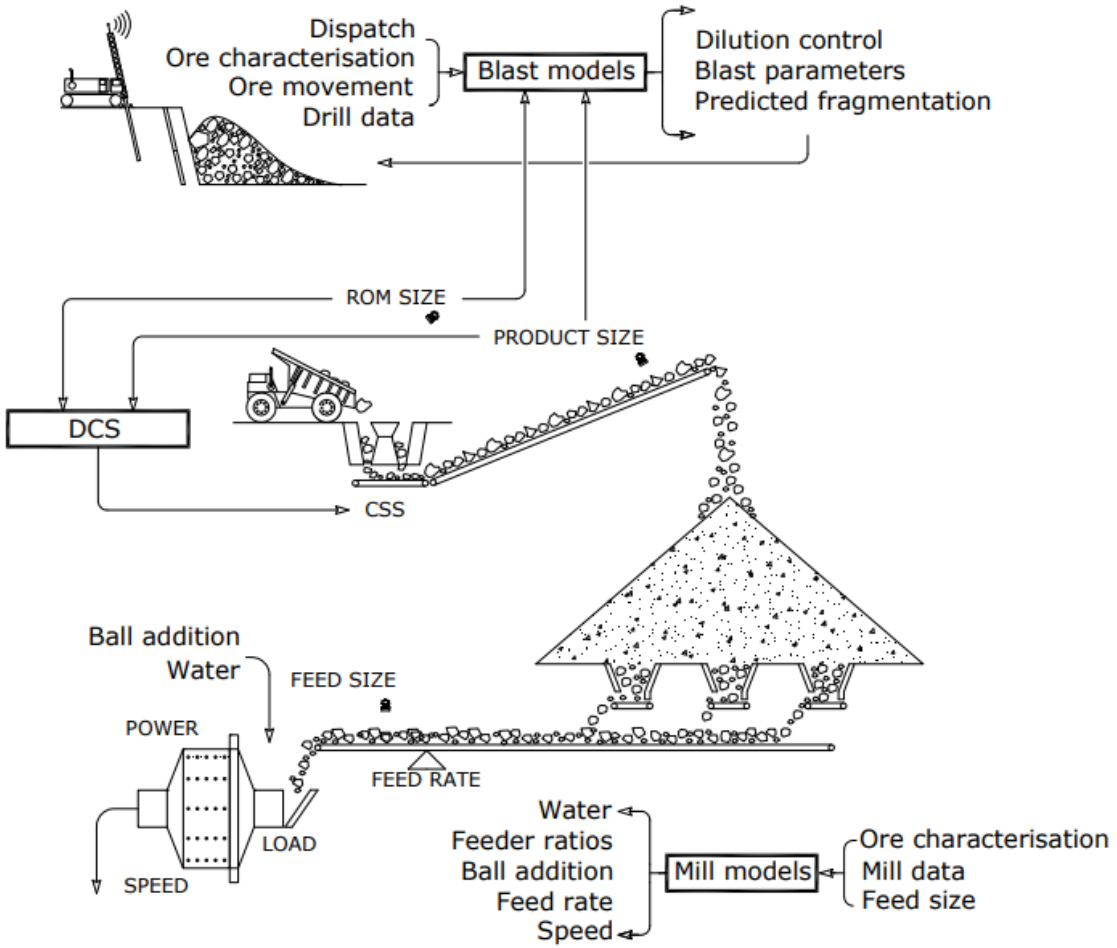
Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos

Costo vs Gasto

- Costo: Recursos invertidos para producir un bien (mineral).
- Gasto: Recursos consumidos para sostener la operación, **no directamente vinculados a la producción.**

Costo hundido (o sunk cost en inglés)

- Se refiere a gastos ya incurridos que no pueden recuperarse y que, por lo tanto, **no deben influir en decisiones futuras de inversión o gestión**.

Aspecto	Costo	Gasto
Relación con la producción	Directamente vinculado a la extracción y procesamiento del mineral.	No está ligado a la producción (ej.: gastos legales, capacitación).
Capitalización	Puede capitalizarse si genera un activo (ej.: construcción de una planta).	Se registra como gasto del período (no se capitaliza).
Impacto en el estado de resultados	Parte del COGS (Costo de Ventas) en la cuenta de resultados.	Se registra como gasto operativo, administrativo o financiero.

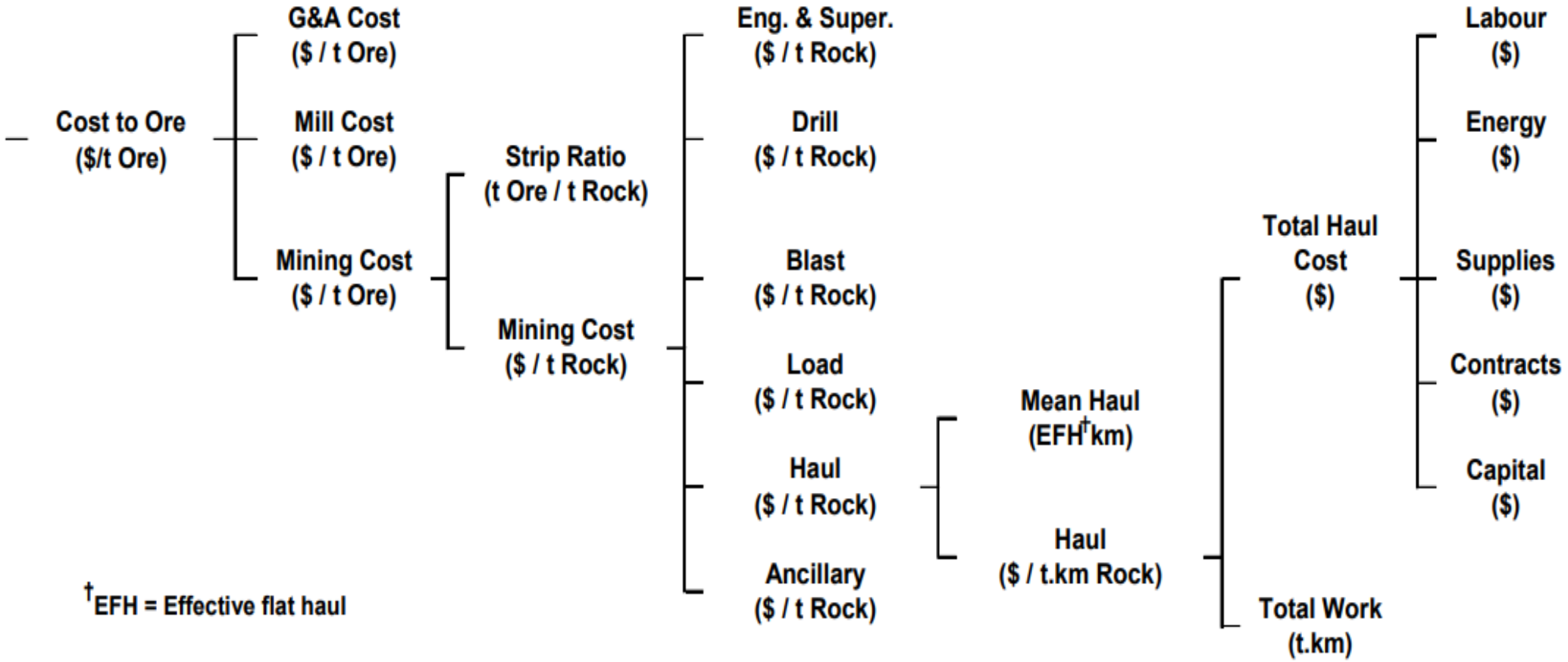
Ejemplo práctico

Descripción	Costo	Gasto
Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable		
Combustible para camiones de acarreo durante la operación		
Salarios del personal administrativo de la oficina central		
Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos		
Compra de explosivos para voladura mensual		
Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado		
Mantenimiento preventivo de equipos de perforación		
Publicidad para contratar nuevos trabajadores		
Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada		

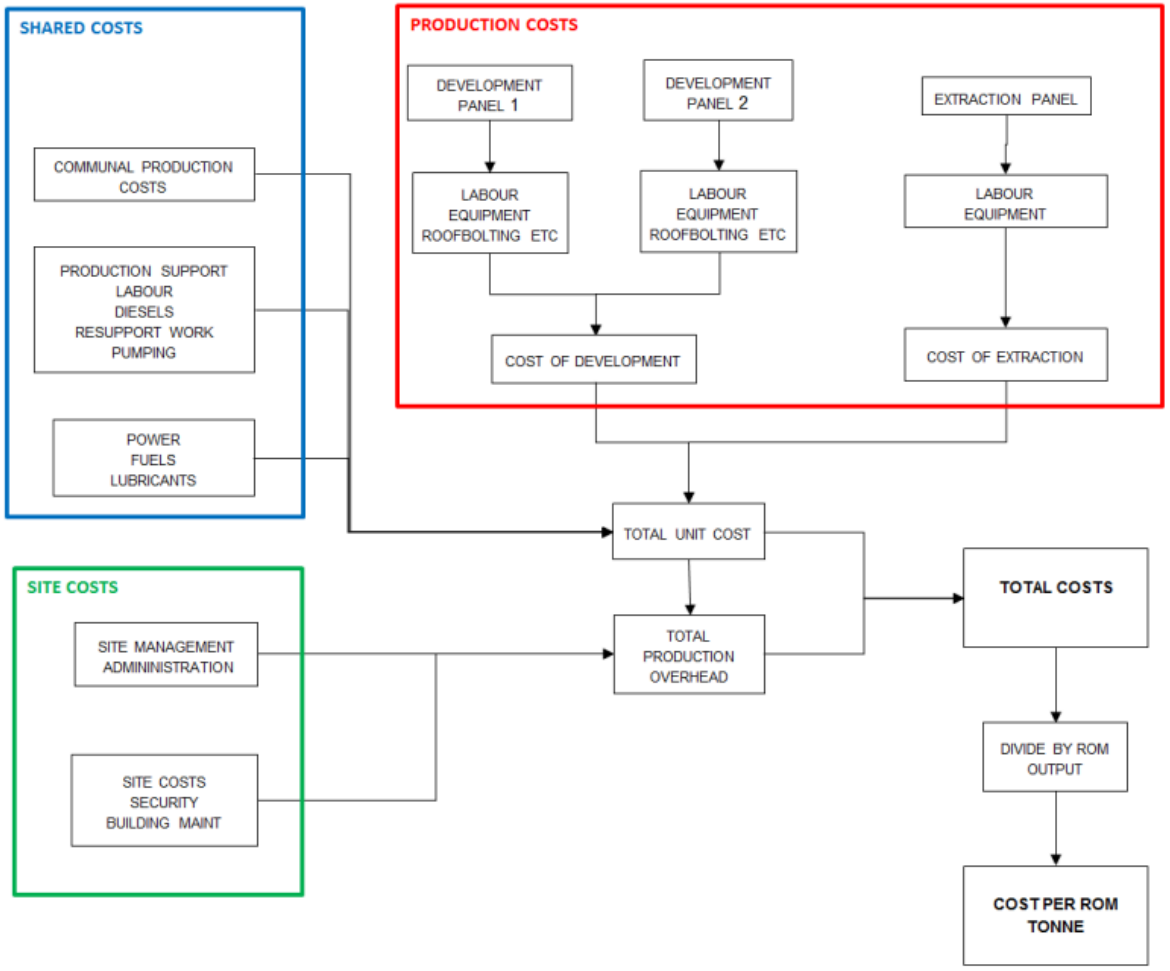
Ejercicio Resuelto

Descripción	Costo	Gasto
Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable		
Combustible para camiones de acarreo durante la operación	✓	
Salarios del personal administrativo de la oficina central		✓
Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos	✓	
Compra de explosivos para voladura mensual	✓	
Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado		✓
Mantenimiento preventivo de equipos de perforación	✓	
Publicidad para contratar nuevos trabajadores		✓
Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada	✓	

Conceptos básicos



Conceptos básicos



OPEX vs CAPEX

Criterio	CAPEX	OPEX
Objetivo	Crecer, modernizar o cumplir regulaciones.	Mantener operaciones diarias.
Ejemplo típico	Compra de una flota de camiones CAEX.	Combustible para camiones CAEX.
Tratamiento contable	Capitalizado (activo) y depreciado.	Gasto del período.
Horizonte temporal	Beneficios a largo plazo (>1 año).	Beneficios inmediatos (mes a mes).
Flexibilidad	Decisiones estratégicas (poco frecuentes).	Ajustes operativos (mensual/trimestral).
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> CAPEX construye el futuro; OPEX sostiene el presente:
> Ya que, sin CAPEX adecuado, la mina pierde competitividad a largo plazo. Sin control de OPEX, los márgenes se erosionan incluso en proyectos bien planificados.

Costos Fijos vs Variables

Criterio	Costos Fijos	Costos Variables
Relación con la producción	No varían (ej.: alquiler de oficinas).	Aumentan/disminuyen con la producción.
Ejemplo típico	Salarios de supervisores.	Combustible para camiones CAEX.
Flexibilidad	Difícil reducir a corto plazo.	Ajustables según necesidad operativa.
Impacto en el punto de equilibrio	Alto (deben cubrirse siempre).	Bajo (solo se incurren si hay producción).
Estructura de costos	Mayor peso en minas de baja producción.	Dominante en operaciones a gran escala.
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> "Los costos fijos definen el riesgo; los variables, la eficiencia":
> Altos costos fijos requieren producción estable y precios altos.
> Costos variables bajos permiten mayor flexibilidad en mercados volátiles.

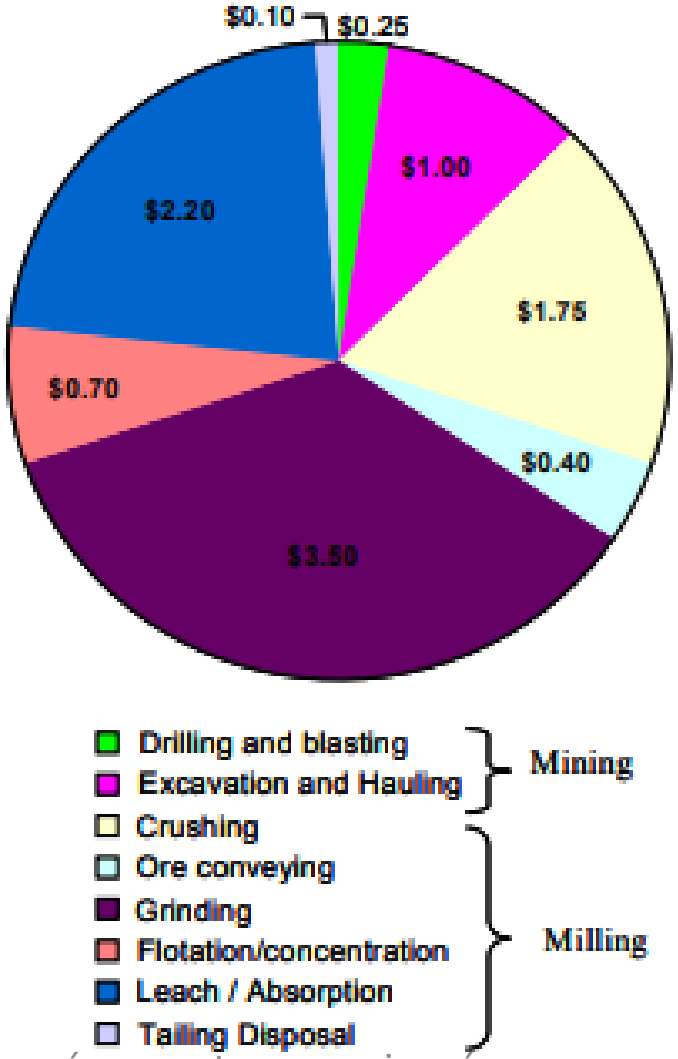
Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos directos**: Gastos que pueden asignarse específicamente a una actividad, proceso o departamento de la operación minera, **vinculados directamente a la extracción, procesamiento o transporte del mineral.**
- Ejemplo
  - Perforación y voladura:
    - Costos típicos: USD 1.0-2.5/ton (dependiendo de dureza de roca).
    - Optimización: Uso de software de diseño de mallas (ej.: Deswik) para reducir desviaciones.
  - Transporte primario:
    - Camiones de acarreo: Costo por hora operativa (ej.: USD 200-300/hora para un camión de 300 ton).
    - Eficiencia: Reducir distancia de acarreo puede ahorrar hasta 15% en costos logísticos.
  - Procesamiento:
    - Chancado y molienda: USD 0.8-1.5/ton procesada.
    - Energía en molinos SAG: Hasta el 40% del costo total de procesamiento.

Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos indirectos**: Gastos necesarios para la operación minera, pero no vinculados directamente a la extracción o procesamiento del mineral. Son costos de soporte o administrativos que benefician a toda la organización.
- Ejemplos:
  - Mantenimiento:
    - Predictivo vs. correctivo: El mantenimiento predictivo reduce costos en un 20% al evitar paradas no planificadas.
  - Gestión ambiental:
    - Costos de cumplimiento: Hasta USD 10 millones/año en minas con estándares ISO 14001.
    - Multas por incumplimiento: Ejemplo: USD 12 millones en una mina por contaminación de acuíferos.
  - Administración y permisos:
    - Trámites legales: Tiempo y costo para renovar concesiones (ej.: 18 meses en Perú).

Ejemplo Mina OP de Oro



Tipos de costos en minería: directos e indirectos

Metodología	Definición
Activity-Based Costing (ABC)	Asigna costos indirectos a actividades específicas.
Costeo por Procesos	Asigna costos a procesos continuos y homogéneos.
Full Cost Accounting (FCA)	Incluye todos los costos, incluyendo externalidades (ambientales, sociales).
Lean Accounting	Elimina desperdicios y costos que no agregan valor.
Theory of Constraints (TOC)	Identifica y optimiza el cuello de botella que limita la producción.
Total Cost of Ownership (TCO)	Evalúa todos los costos asociados a un activo durante su vida útil.
Life Cycle Costing (LCC)	Analiza costos desde exploración hasta cierre de la mina.
Benchmarking de Costos	Compara costos operativos con estándares de la industria.
Value Chain Analysis (VCA)	Examina cada actividad de la cadena para identificar fuentes de costo y valor.

Metodologias de costeo

Necesidad	Metodología recomendada	Costos Variables
Asignar costos indirectos	ABC, TDABC, Costeo por Procesos.	Aumentan/disminuyen con la producción.
Optimizar eficiencia	Lean Accounting, TOC, Benchmarking.	Combustible para camiones CAEX.
Gestión ambiental	Full Cost Accounting, EMA.	Ajustables según necesidad operativa.
Decisiones de inversión	TCO, Life Cycle Costing.	Bajo (solo se incurren si hay producción).
Control presupuestario	Costeo Estándar, Data-Driven Costing.	Dominante en operaciones a gran escala.
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> Consecuencias de una mala asignación
>
> - Toma de decisiones erróneas: Proyectos que parecen rentables, pero no lo son.
> - Pérdida de competitividad: Costos mal asignados generan precios no realistas.

¿Por qué es importante gestionar los costos?

- **Rentabilidad y Viabilidad Financiera.**
  La minería requiere *grandes sumas de dinero* (exploración, equipos, mano de obra, permisos). Controlar costos asegura ganancias, incluso con fluctuaciones en los precios de los minerales.
- **Competitividad en el Mercado**
  Costos bajos permiten competir mejor, especialmente cuando los precios globales caen.
- **Optimización de Recursos**
  Reduce desperdicios (insumos, materiales, energía, tiempo) y maximiza la eficiencia operativa.
- **Reducción de Riesgos**
  Evita sobrecostos durante la operación. Así también, retrasos o cierres anticipados de minas.
- **Confianza de Inversores**
  Atrae financiamiento al demostrar eficiencia financiera.
- **Permite diseñar planes estratégicos robustos**
  Ante los diversos escenarios que se enfrenta la minería, el control de costos es clave.

Puntos clave en la gestión de costos

- **Objetivo Único**: Maximizar el Valor para el Accionista (NPV)

> Muchas veces se apunta a diversos objetivos. Por eso es importante identificar los escenarios donde estos objetivos aplican y se llevan a cabo



Puntos clave en la gestión de costos

Priorización de decisiones de capital

- En general, las decisiones de gasto de capital (CapEx) tienen mucho más impacto que los costos operativos (OpEx).
- Se deben priorizar aquellas que afectan directamente al valor del proyecto.
- Impacto de las cuentas por pagar y la rotación de inventarios.

Equipos multidisciplinarios

- Evaluar cambios considerables en el plan estratégico, por consiguiente, en la producción requiere del involucramiento de personal de operaciones, logísticas, marketing, finanzas.
- Si bien no es posible proporcionar todos los casos a todos, los más importantes deberían revisarse con mayor profundidad para detectar errores, lograr una mayor implicación del equipo y descubrir nuevas ideas para optimizar el valor del proyecto.

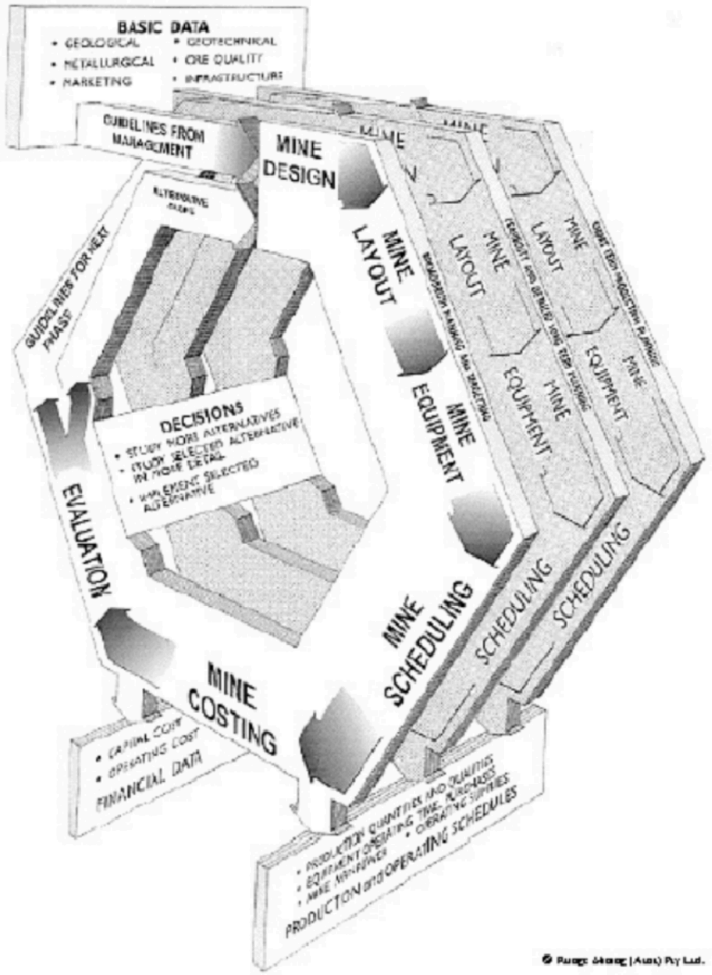
Puntos clave en la gestión de costos

Optimización de políticas de minado y procesamiento

- Evitar decisiones aisladas como aumentar procesamiento sin ajustar secuencias de minado. **La revisión integral es vital**

Iteración en la revisión de planes

- La información más fidedigna es la del personal que se encuentra en campo. Este es un input valioso para la toma de decisiones.
  Se recomienda revisión independiente para validar resultados y evitar sesgos.



Herramientas para la gestión de costos

El uso de ERPs en minería

- Un ERP permite integrar los datos correspondientes a los procesos que componen una industria, en este caso: minera. Permite, entre otras cosas:
  - Controlar costos
  - Cumplimiento normativo → Muchas corporaciones adoptan este estándar.
  - Optimizar procesos
  - Integraciones con IA
  - Escalabilidad → Cuanto más crece la empresa, se adapta mejor.

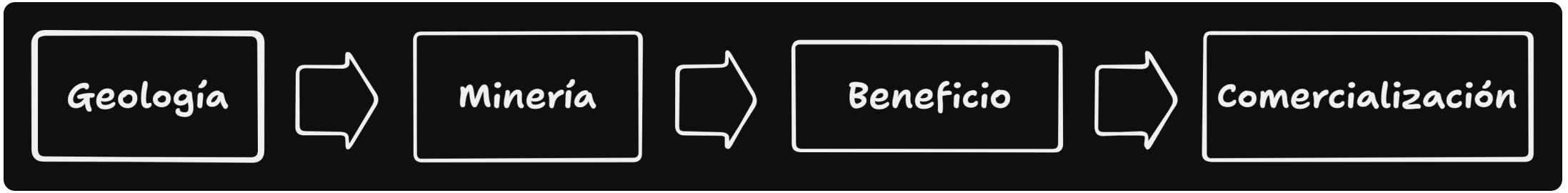
> El grado de adaptabilidad es limitado. Entonces SAP ¿amigo o enemigo?

ERPs en minería

	Ventajas	Desventajas
SAP S/4HANA	- Integración profunda con módulos mineros. - Escalable para operaciones globales.	- Complejidad en la personalización. - Tiempo prolongado de despliegue.
Oracle Cloud Mining	- Solución en la nube con actualizaciones automáticas. - Reportes regulatorios preconfigurados.	- Dependencia de Internet. - Menor flexibilidad para procesos específicos.
MineRP	- Especializado en minería. - Integración con GIS y modelos 3D de yacimientos.	- Menor capacidad de análisis financiero avanzado.

> El SAP sigue siendo el mas usado en la industria. Si bien genera muchos problemas, muchos vacios y la curva de aprendizaje es larga y tediosa; es la herramienta mas utilizada para dicho problema. Ahí tenemos **una oportunidad para desarrollar alternativas**.

Análisis de la cadena de valor en la minería



Geología

- Cateo
- Prospección
- Exploración
  - Primeros pasos
  - Taladros diamantinos

Beneficio

- Comminución
- Molienda
- Flotación
- Lixiviación
- Manejo de Relave

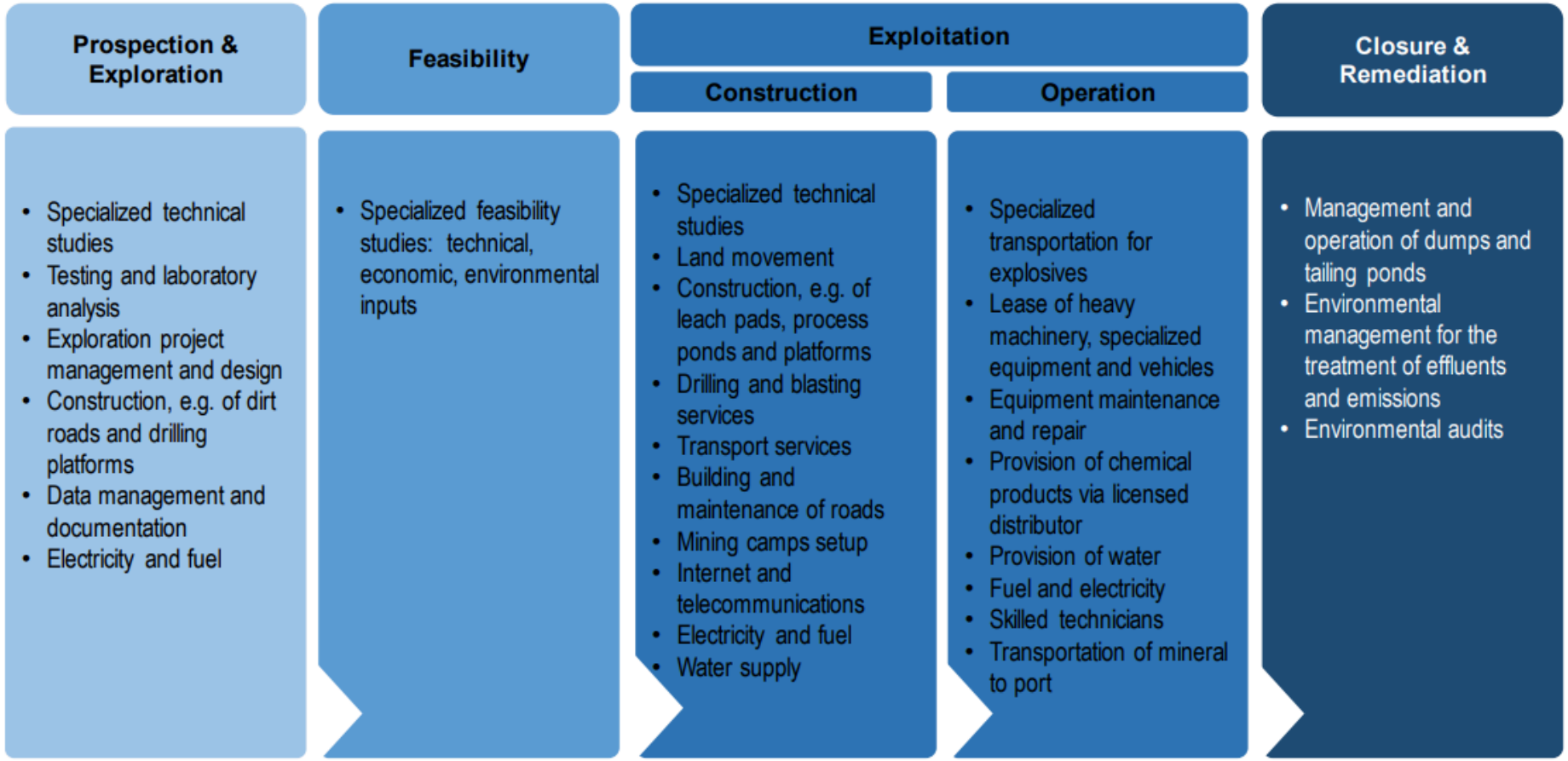
Minería

- Diseño de minado
- Perforación
- Voladura
- Carguío
- Acarreo

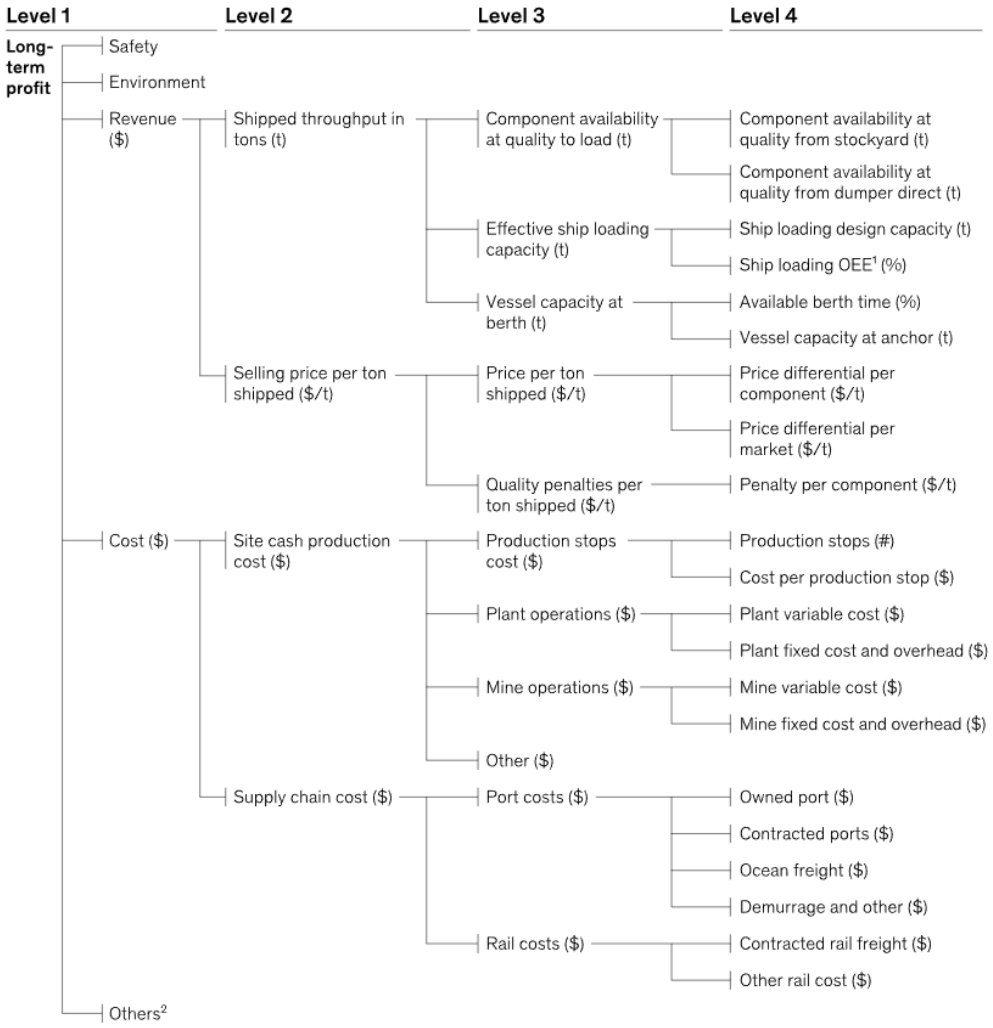
MKT

- Definición contrato
- Fletes
- Seguros
- Brokers
- Proyecciones de mercado

Perspectiva OECD - link

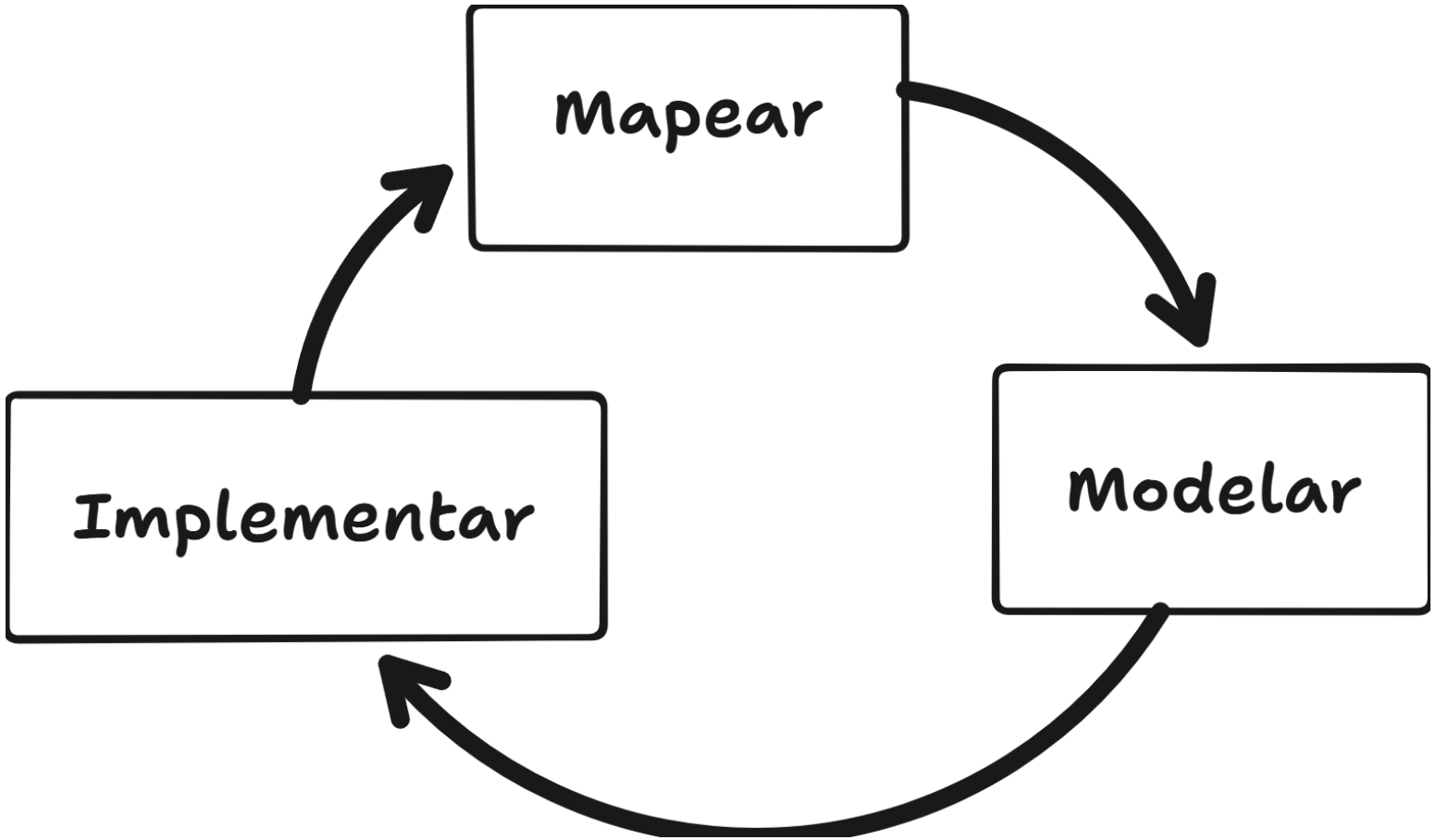


Perspectiva McKinsey - link

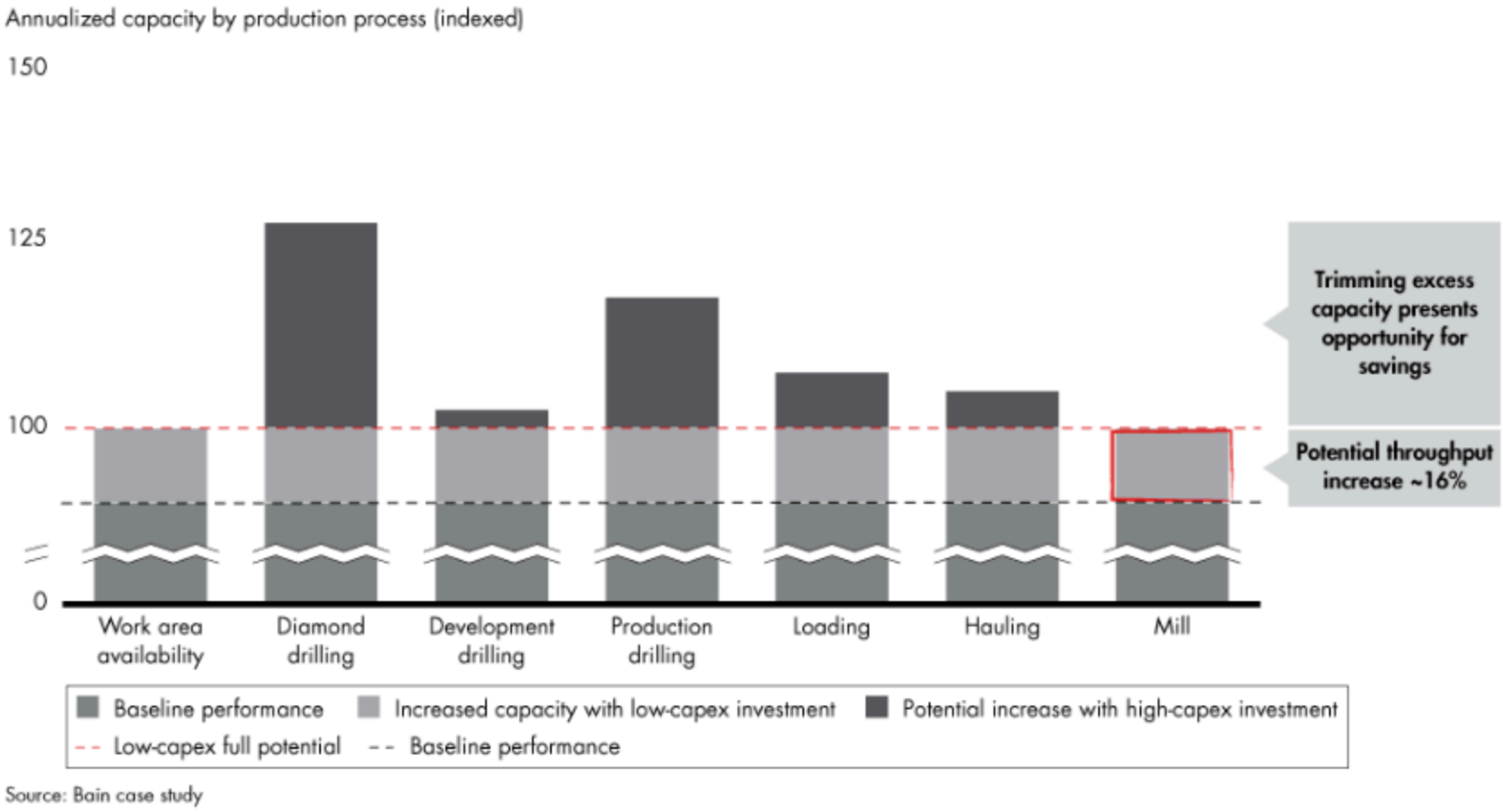


[1] Overall equipment effectiveness.
[2] Includes soft factors, eg, customer satisfaction, customer diversification, and risk management.

Cuellos de botella en minería

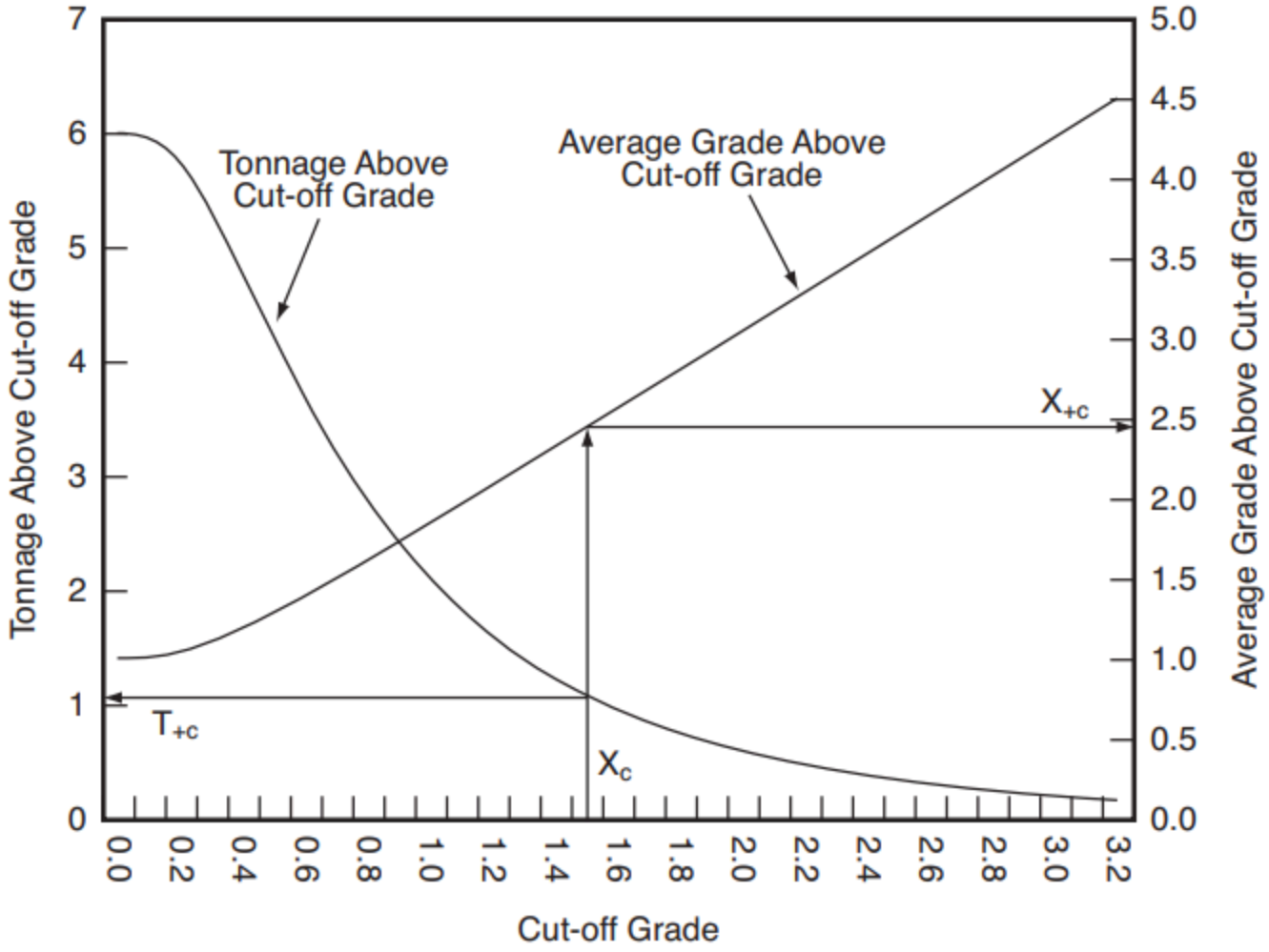


Cuellos de botella en el proceso link

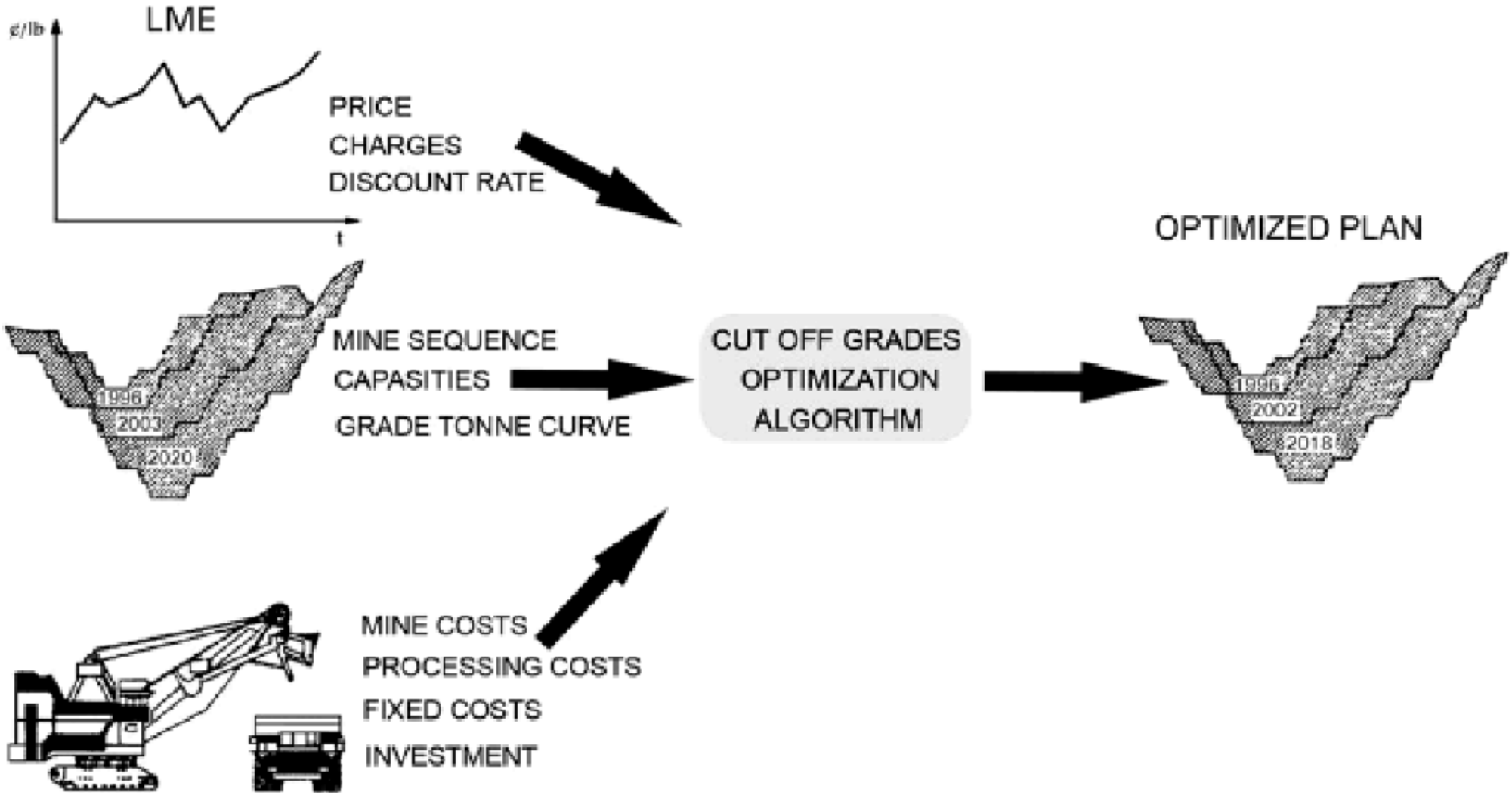


Source: Bain case study

Estimacion de cut-off en mineria

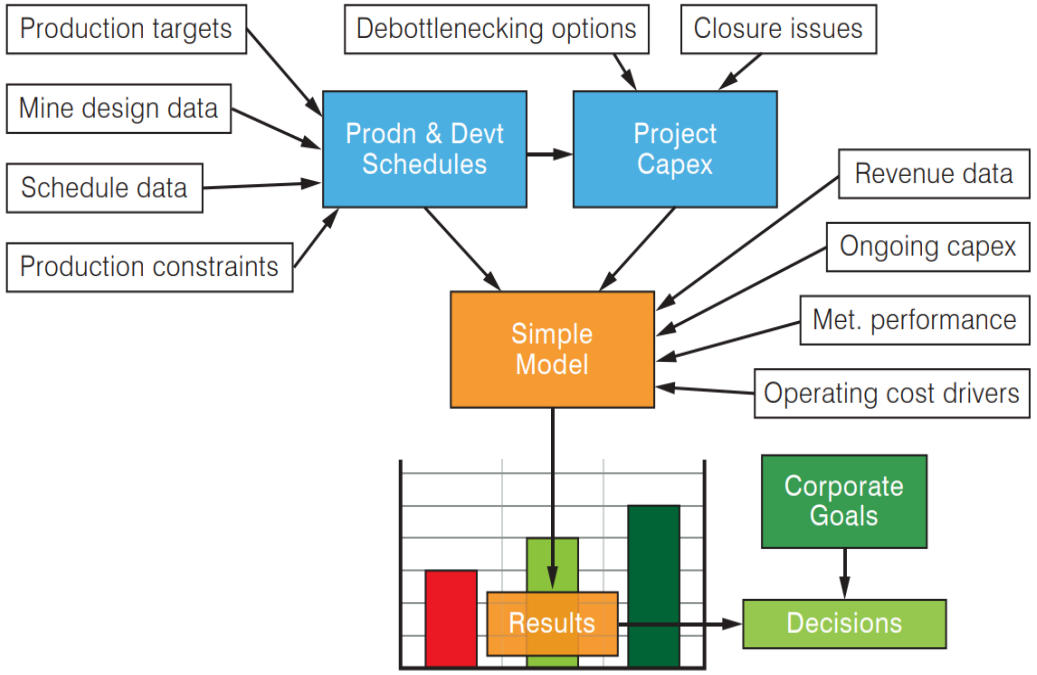


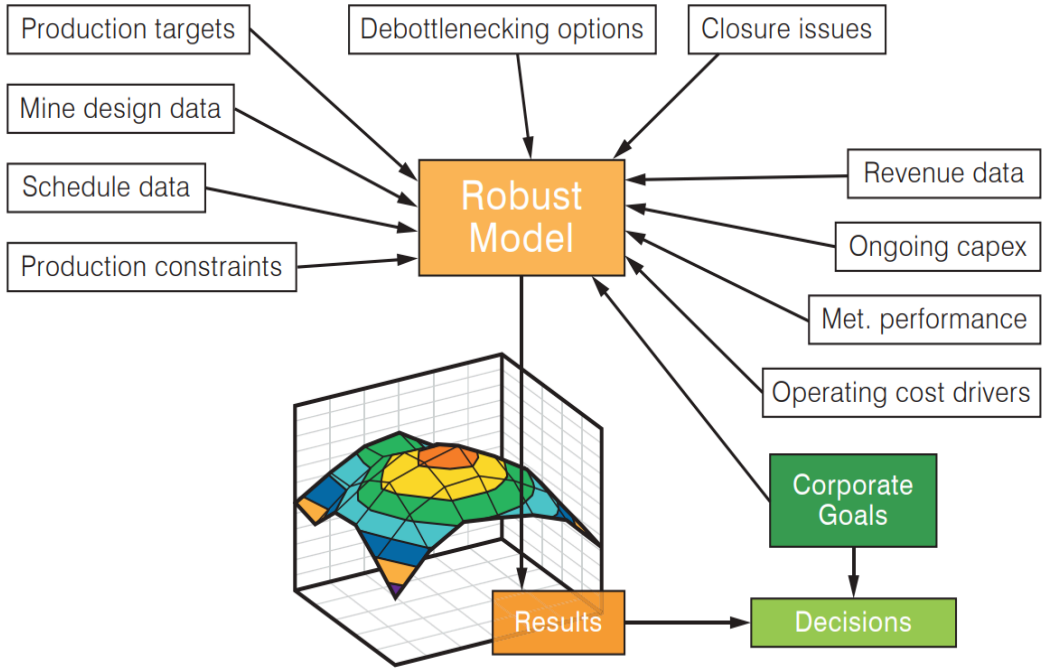
Estimacion de cut-off en mineria



Estimacion de cut-off en mineria

> La obtención de un CoG robusto es, *sin lugar a dudas*, uno de los grandes objetivos del equipo de planificación. Para esto, **el enfoque multidisciplanario** ya descrito es clave en este punto. Los enfoques basados en una CoG en punto de equilibrio son muy propensos al riesgo propio del precio de metales.





Ejemplo de aplicación de cut-off en mineria

Presupuestos de proyectos mineros

¿Qué veremos en este módulo?

1. Elaboración de presupuestos de inversión
2. Estimación de costos de exploración y desarrollo de yacimientos
3. Análisis de costos de infraestructuras mineras
4. Consideraciones financieras en la elaboración de presupuestos

Elaboración de presupuestos de inversión - Supuestos

Es **crucial** tener en cuenta que tenemos variables que forman parte de nuestro entendimiento, algunas con cierto o ningún tipo de referencia **al momento de evaluar.**

Esto indica la relevancia de colocar los supuestos de **manera clara y conscisa** durante todas las etapas de la evaluación para los ajustes necesarios.

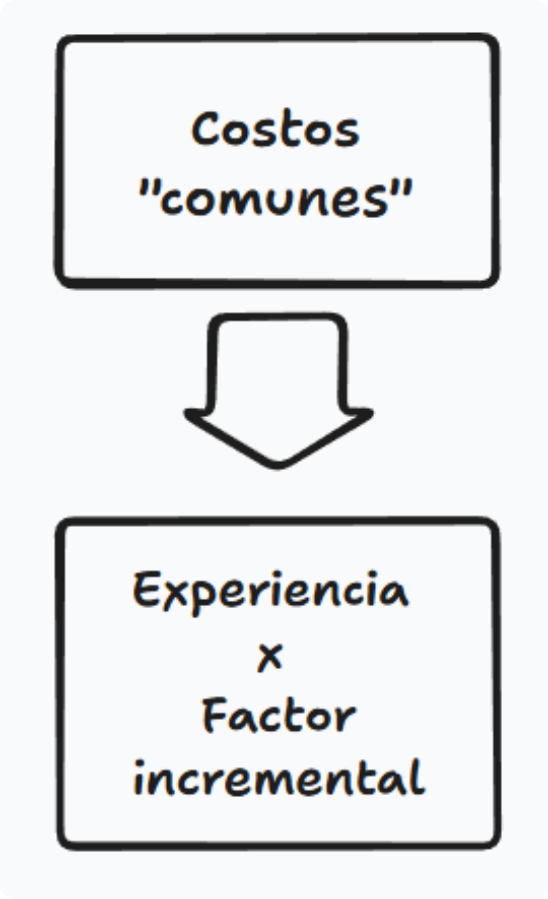
Matriz de entendimiento

<table>
<tr><td colspan="2">Bare Cost Estimate
(Neat Quantities x Unit Rates) + Vendor Quotes</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Growth Allowances
Quarterly + Pricing</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Base Estimate Value = Bare Cost Estimate + Growth</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Contingency</td><td>Management Reserve</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Estimate Value = Base Estimate + Contingency</td><td></td></tr>
<tr><td>Known-Knowns</td><td>Known-Unknowns</td><td colspan="2">Unknown-Unknowns</td></tr>
</table>

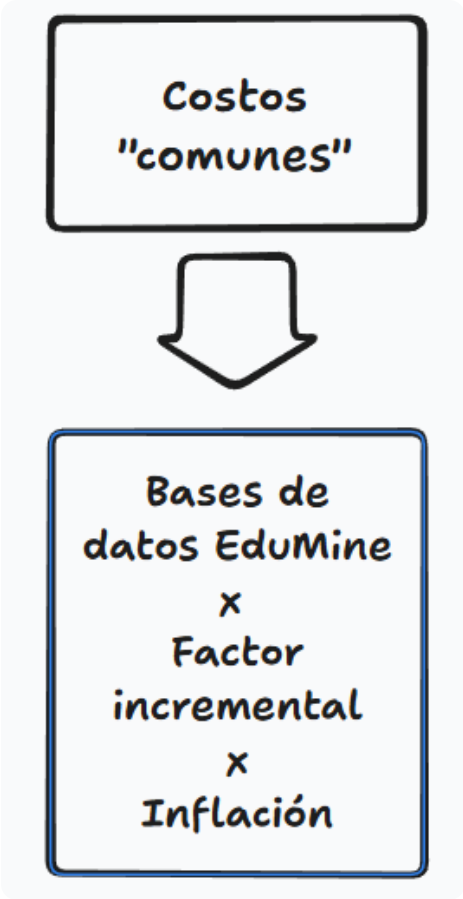


Elaboración de presupuestos de inversión

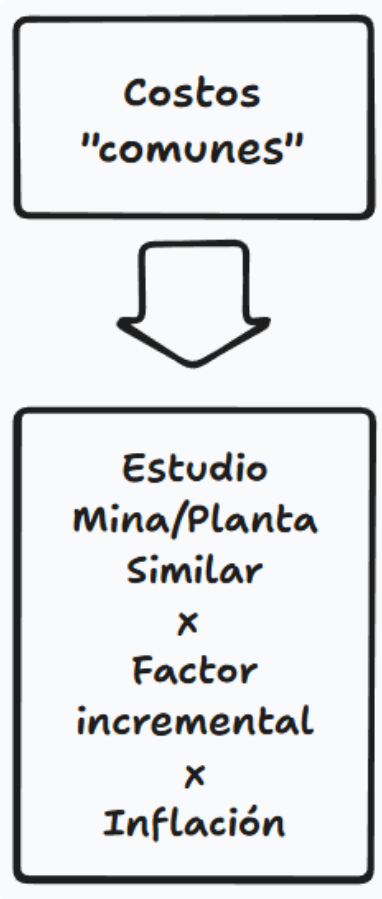
Experiencia + Factor incremental



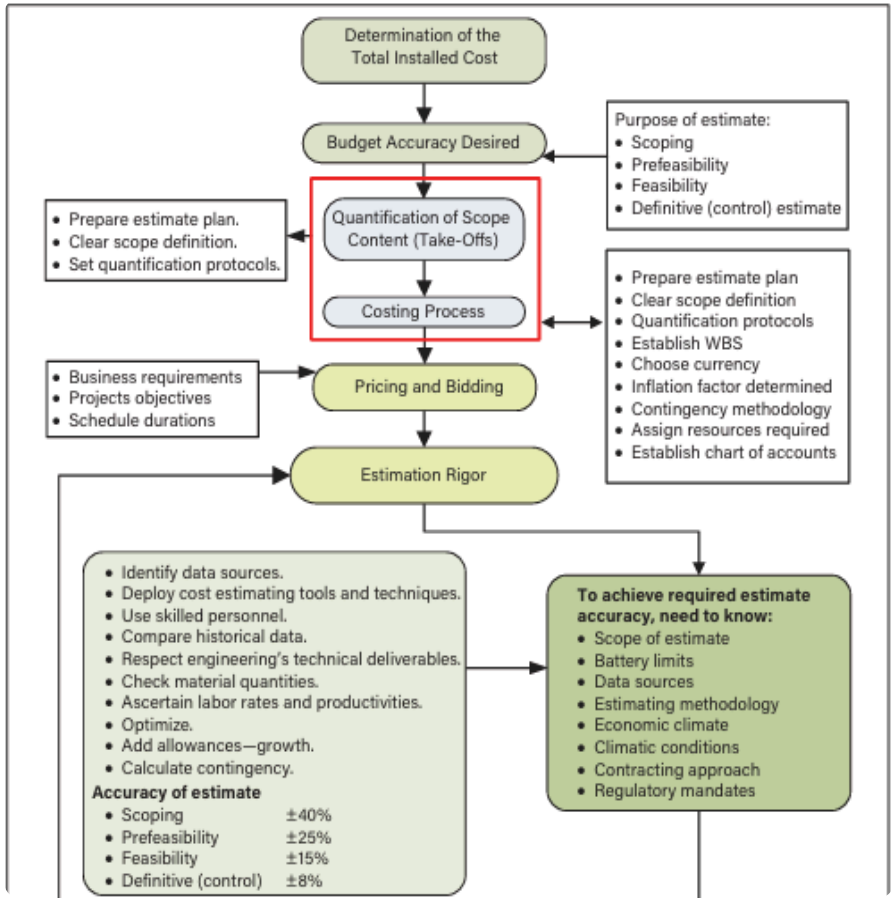
Ecuaciones o Bases de datos

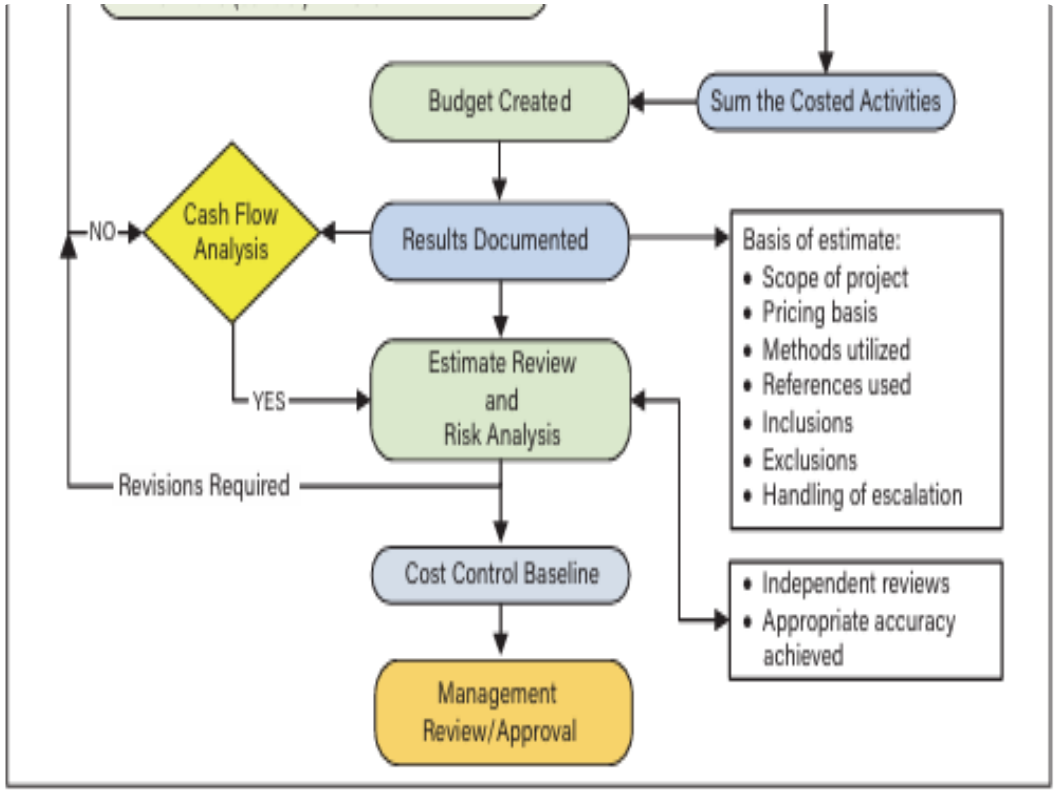


Ejemplos de Minas similares



Estimación de costos de exploración y desarrollo de yacimientos





Análisis de costos de infraestructuras mineras

El reto de la infraestructura en Perú

- El Perú posee costos competitivos a nivel mundial en temas de energía y acceso a agua para las operaciones mineras.
- Estas ventajas son contrapuestas con las restricciones que obedece la pobre infraestructura para trasladar los minerales hacia zonas de embarque.

> "It is expected that Peru will only realize its full economic potential after reducing its infrastructure bottlenecks. Estimates vary, but the investment required runs into billions of dollars. In the last decade, Peru has begun to take the necessary measures to improve its underprivileged infrastructure (transport facilities, electricity, water and communications) in order to promote new investments which will contribute to the development of the productive sectors of the country.

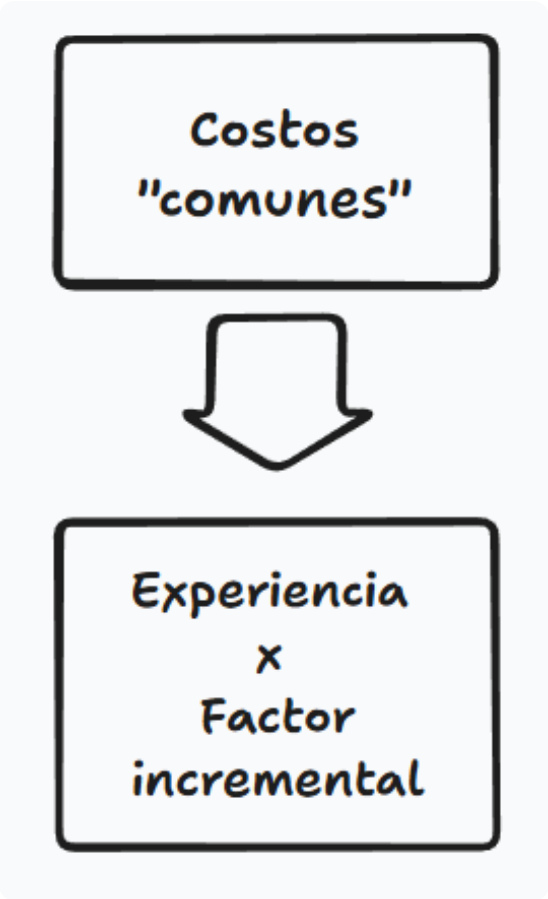
Tomado de la Guía EY Mining Peru 2025-2026

Análisis de costos de infraestructuras mineras

Posibles soluciones al problema

- Clusters Mineros del Sur
- Desarrollo portuario de emergencia
- Accesos a la nueva carretera central
- Implementación de Mineroductos
- Politicas de uso de agua desalinizada.
- Mejoramiento de la red eléctrica nacional.
- ...
- ...
- ...

Sin embargo, el mejor enfoque durante la fase de evaluación para este tema será:



Consideraciones financieras en la elaboración de presupuestos



Muchas gracias


ameresv@gmail.com


+51-956384450


Ali Meres

Costos operativos en minería

¿Qué veremos en este módulo?

1. Costos de extracción de minerales: perforación, voladura, carga y acarreo
2. Costos de procesamiento de minerales: trituración, molienda, concentración
3. Costos de mantenimiento de equipos y maquinarias
4. Gestión de costos de energía y suministros

Evaluación económica de proyectos mineros

¿Qué veremos en este módulo?

1. Análisis de sensibilidad y escenarios en la evaluación económica
2. Cálculo de indicadores financieros: VAN, TIR, periodo de recuperación
3. Evaluación de la viabilidad económica de un proyecto minero
4. Consideraciones de riesgo y incertidumbre en la evaluación económica

Gestión financiera en la minería

¿Qué veremos en este módulo?

1. Planificación financiera a corto y largo plazo
2. Análisis de rentabilidad y margen en la industria minera
3. Estrategias de financiamiento en proyectos mineros
4. Gestión de costos y control presupuestario

Optimización de costos en minería

¿Qué veremos en este módulo?

1. Identificación de áreas de mejora y reducción de costos
2. Implementación de prácticas de eficiencia energética
3. Optimización de procesos y uso de tecnología en la minería
4. Gestión de proveedores y contratos para la reducción de costos

6. Comandos y Cláusulas V

Window functions

Calculan su resultado basándose en un marco de ventana deslizante, un conjunto de filas que están relacionadas de alguna manera con la fila actual.



> Ojo! Sólo disponibles para PSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, no SQLite.

A diferencia de las `AGGREGATE FUNCTIONS`, las `WINDOW FUNCTIONS` no contraen filas.



Figura: Diferencia entre las funcionalidades que ofrecen

Frames

Espacios que indican donde será afectada la consulta que se va a realizar. Este concepto es muy importante para fines de la aplicación de las `WINDOW FUNCTIONS`



Figura: Rangos de Evaluación

Funciones Disponibles

> Es importante considerar que las opciones mostradas a continuación hacen referencia a todo lo que podemos aplicar este mecanismo. Por otro lado, se debe priorizar la legibilidad del código para que pueda ser entendido *no solo por el analista* sino tambien por **el equipo** que revisa el proyecto.

Muchas gracias


ameresv@gmail.com


+51-956384450


Ali Meres